

SmartGym Adaptive Training System

Guia de Troubleshooting

Problemas comunes de firmware, sync, UI y dashboard.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

SmartGym Adaptive Training System

Guia de Troubleshooting

Problemas comunes de firmware, sync, UI y dashboard.

Version 1.0 Prototype

ESP32-S3 firmware | Firebase RTDB | React dashboard

Generated documentation package

Guia De Troubleshooting SmartGym

Idioma: [English](TROUBLESHOOTING.md) | Espanol

Build Falla

Ejecuta:

```
python -m platformio run --environment BOARD_VIEWE_UEDX80480070E_WB_A
```

Revisa:

- PlatformIO instalado.
- Nombre de environment correcto.
- Dependencias descargadas.
- Cambios locales completos.

Puerto COM Ocupado

Sintomas:

- Upload falla con access denied.
- Monitor serial no abre.

Solucion:

- Cierra monitores seriales.
- Cierra Arduino IDE u otra terminal.
- Desconecta/reconecta ESP32.
- Reintenta upload.

Upload Falla

- Confirma que el cable USB soporta datos.
- Confirma board/puerto correcto.
- Mant n BOOT si tu board lo requiere.
- Baja velocidad de upload si hace falta.

Touch No Responde

- Confirma inicializacion LVGL/display.
- Revisa logs de boot.
- Reinicia el dispositivo.

RFID No Detectado

- Confirma cableado MFRC522.
- Revisa pines SPI RFID.
- Acerca la tarjeta.
- Evita escanear durante upload activo.

Wi-Fi No Conecta

- Revisa SSID/password configurados localmente.
- Confirma red 2.4 GHz.
- Revisa logs Wi-Fi.

Firebase Falla

- Confirma URL/token/config.
- Confirma Wi-Fi.
- Revisa reglas RTDB.
- Revisa logs '[CloudWrite]', '[SYNC]', '[USER_SYNC]'.

Cola Sync Atorada

Busca:

- '[SYNC] queue upload delayed'
- '[SYNC] upload memory mode=critical'
- logs de queue count

Mantén el dispositivo encendido hasta que drene la cola.

NVS NOT_ENOUGH_SPACE

Causa:

- demasiadas escrituras en cola o payloads

Mitigacion:

- firmware usa checks de capacidad y chunking
- deja drenar la cola
- evita saltar summary repetidamente en builds viejos

repSets Retrasados Por Heap

Causa:

- presión de memoria Firebase/TLS
- PATCH grande de repSet

Comportamiento esperado:

- firmware divide repSets bajo memoria restringida
- upload debe llegar a 'webapp upload phase=complete'

Grafica O ROM Incorrecto

- Recalibra ROM.
- Revisa cableado del sensor.
- Confirma dirección/inversión.
- Revisa si se cargó calibración de usuario.

Rep No Contada

Causas posibles:

- ROM corto.
- Top/bottom no alcanzado.
- Movimiento rápido o ruidoso.
- Calibración incorrecta.

Haz reps suaves con rango completo.

Freeze Al Cancelar Calibración

- Revisa logs '[CAL]', '[CAL_UI]' y destrucción de UI.
- Reinicia si hace falta.
- Verifica que no se hayan introducido punteros LVGL obsoletos.

Dashboard Sin Datos

Revisa:

- UID RFID correcto.
- Ruta bajo 'athleteWeeklySessions/{uid}'.
- Upload llegó a 'phase=complete'.
- Consola del navegador por permisos Firebase.
- Config Firebase dashboard coincide con la base del firmware.